

学科、专业：环境科学、环境工程

研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学

试题编号：867

一、名词解释（每题 8 分，共 40 分）

1. 清洁生产

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。

2. 危险废物

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。可燃性、毒性、腐蚀性、反应性、感染性。

3. 活性污泥法

活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。

4. 环境影响评价

是指对区域的拟开发活动（由于土地的利用方式改变等）给环境质量带来的影响进行评价。是建立在环境监测技术、污染物扩散规律、环境质量对人体健康影响、自然界自净能力等基础上发展而来的一门科学技术，其功能包括判断功能、预测功能、选择功能和导向功能。

5. 环境规划

环境规划是人类为使环境与经济和社会协调发展而对自身活动和环境所做的空间和时间上的合理安排。其目的是指导人们进行各项环境保护活动，按既定的目标和措施合理分配排污削减量，约束排污者的行为②改善生态环境，防

止资源破坏，^③保障环境保护活动纳入国民经济和社会发展规划，^④以最小的投资获取最佳的环境效益，促进环境、经济和社会的可持续发展。

二、判断题说明（每题 10 分，共 30 分）

1.

错误。

2.

错误

3.

正确。

三、简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 衡量生态系统平衡的主要标志有哪些？破坏生态平衡的因素有哪些？

衡量标志：

(1) 结构上的标志。包括一级结构缺损和二级结构变化。一级是指生态系统的各个组成部分，即生产者、消费者、分解者和非生物成分组成的生态系统的结构。

(2) 功能上的标志。包括能量流动受阻和物质循环中断。

破坏生态平衡的因素：

(1) 自然因素。指火山爆发、水旱灾害、地震、台风、流行病等自然灾害；

(2) 人为因素。主要指对资源的不合理利用造成的生态破坏，以及环境污染等问题。人为引起的生态平衡破坏主要有 3 种情况：①物种的改变。人为的使生态系统中某一种生物消失或者引进某一物种，都可能对整个生态系统造成影响。②环境因素的改变。大量污染物进入环境，改变了生态系统的环境因素。③信息系统的破坏。许多生物都能释放出某些信息素以驱赶天敌、排斥异种、繁衍后代等，假如信息系统受到干扰和破坏，就会改变种群的结构，使生态平衡遭到破坏。

2. 我国环境管理的基础制度主要包括哪些？

(1) 环境影响评价制度

(2) “三同时”制度

(3) 排污收费制度

(4) 环境保护目标责任制度

(5) 城市环境综合整治定量考核制度

(6) 排污申报登记与排污许可证制度

(7) 污染集中控制制度

(8) 限期治理制度

3. 简述烟气脱硫的主要有哪些？各工艺有哪些主要技术。

按脱硫产物的干湿状态分

(1) 湿法脱硫。把烟气中的 SO_2 和 SO_3 转化为液体或固体化合物，从而把它们从烟气中分离出来。湿法脱硫按照脱硫剂可分为：①碱液吸收法；②氨吸收法；③石灰石—石膏吸收法；④海水吸收法。

(2) 干法脱硫。是指采用固体粉末或非水液体作为吸收剂或催化剂进行烟气脱硫，它分为吸附法、吸收法和催化氧化法等。

(3) 半干法脱硫。半干法烟气脱硫是介于湿法和干法之间的一种脱硫方法，其脱硫效率和脱硫剂利用率等参数也介于两者之间，该方法主要适用于中小锅炉的烟气治理。该技术的特点是：投资少、运行费用低，脱硫效率比较好，并且腐蚀性小，占地面积少，工艺可靠。半干法脱硫法包括循环悬浮式半干法、密相塔半干法脱硫技术等。

4. 简述环境规划的主要作用。

环境规划是 21 世纪以来国内外环境科学研究的重要课题之一，并逐步形成一门科学，具有综合性、区域性、长期性、政策性等特点。它在社会经济发展和环境保护中所起的作用愈来愈重要，主要表现在：

① 环境规划是协调经济社会发展与环境保护的重要手段；

② 是体现环境保护以预防为主的最重要的、最高层次的手段；

③ 是各国各级政府环境保护部门开展环境保护工作的依据；

④ 为各国制定国民经济和社会发展规划、国土规划、区域（流域）规划及城市总体规划提供科学依据。

5. 简述土壤污染主要的防治措施。

(1) 土壤污染源的控制

首先要弄清楚污染源，然后采取切实有效的措施切断污染源，这是防止土壤遭受污染的最基本也是最重要的原则。需要建立控制废气、粉尘、废水、污泥、垃圾等固体废弃物的排放标准，制定相应的法规和监督体制，严格执行污

灌水的水质标准，发展清洁工艺；严格执行农药管理法，建立农药登记注册制度、制定农药的禁用和限用范围、制定农药在农产品的最大残留量等。

(2) 污染土壤的修复

① 土壤农药污染的治理

土壤有机物污染的治理主要有化学法、生物法及化学与生物相结合的修复方法。

② 重金属污染土壤的治理

治理重金属污染土壤，主要有两种机理。一是将重金属形态改变为固定态，使其迁移性和生物有效性降低；二是用各种方法将重金属从土壤中去除。

四、论述题（每题 20 分，共 40 分）

1. 简述温室效应加剧所产生的危害和防治对策。

危害：

① 海平面上升

温室效应造成全球水温上升，使海水膨胀以及陆地冰川融化，这导致了海平面上升，会造成海岸滩涂湿地、红树林和珊瑚礁等生态群丧失，海岸侵蚀，海水入侵沿海地下淡水层，沿海土地盐渍化等，造成海岸、河口、海湾自然生态环境失衡，给海岸带生态环境带来灾难。

② 水资源枯竭

气温升高所融化的冰山，是我们赖以生存的淡水最主要的来源。而冰川融化导致淡水资源进入海洋，造成淡水资源浪费。另外，全球气温升高也造成了内陆地区大面积干旱，沿海地区的地下水层被海水侵蚀。

③ 极端天气的频发

气温升高所带来的热能，会提供给空气和海洋巨大的动能，从而形成大型，甚至超大型台风、飓风、海啸等灾难。台风、海啸等灾难不单直接破坏建筑物和威胁人类生命安全，也会带来次生灾难，尤其是台风、飓风等灾难所带来的大量降雨，会导致泥石流、山体滑坡等，严重威胁交通安全和居民生活安全。

④ 农作物减产

全球气候变暖会导致陆地可耕作面积减少，原本适宜本地农作物生长的气候条件发生改变，某些地区雨季延长，洪水发生的频率变高，而内陆地区会发生大面积干旱，这都会导致农作物减产，最终影响人类生存。

控制对策:

(1) 基本控制对策

① 能源对策。提高能源效率与节能。发展核能与氢能；开发利用新能源；开发替代能源。

② 绿色对策。充分利用森林及绿色植被对温室效应的调节作用。

(2) 发达国家负有减少温室气体的主要责任。

2. 对富营养化水体进行治理的方法主要有哪些?

(1) 控制外源性营养物质输入

减少或者截断外部营养物质的输入，控制外源性营养物质，应从控制人为污染源着手，准确调查排入水体营养物质的主要排放源，监测排入水体的废水和污水中的氮磷浓度，计算出年排放的氮磷总量，为实施控制外源性营养物质的措施提供可靠的科学依据。

N·P

(2) 减少内源性营养物质负荷

输入到湖泊的营养物质在时空分布上是非常复杂的。氮磷元素在水体中可能被水生生物吸收利用，或者以溶解盐的形式溶于水中，或者经过复杂的物理化学反应和生物作用而沉降，并在底泥中不断积累，或从底泥中释放进入水中。减少内源性营养物负荷，有效控制湖泊内部磷富集，应视不同情况，采用不同方式，主要方法有：

① 工程性措施

包括挖掘底泥沉积物、进行水体深层曝气、注水冲蚀以及在底泥表面敷设塑料等。

② 化学方法

包括凝聚沉降和用化学药剂杀藻的方法。

③ 生物性措施

利用水生生物吸收利用氮磷元素进行代谢活动以及去除水体中氮磷营养物质的方法。